

C 语言总复习

总体上必须清楚的:

- 1) 程序结构是三种: 顺序结构 , 循环结构 (三个循环结构), 选择结构 (if 和 switch)
- 2) 读程序都要从 main() 入口, 然后从最上面顺序往下读 (碰到循环做循环, 碰到选择做选择)。
- 3) 计算机的数据在电脑中保存是以 二进制的形式。 数据存放的位置就是 他的地址。
- 4) bit 是位 是指为 0 或者 1。 byte 是指字节, 一个字节 = 八个位。
- 5) 一定要记住 二进制 如何划成 十进制。

概念常考到的:

- 1、编译预处理不是 C 语言的一部分, 不再运行时间。C 语言编译的程序称为源程序, 它以 ASCII 数值存放在文本文件中。
- 2、每个 C 语言程序中 main 函数是有且只有一个。
- 3、在函数中不可以再定义函数。
- 4、算法的是一定要有输出的, 他可以没有输入。
- 5、break 可用于循环结构和 switch 语句。
- 6、逗号运算符的级别最低。

第一章

1) 合法的用户标识符考查:

合法的要求是由字母, 数字, 下划线组成。有其它元素就错了。

并且第一个必须为字母或则是下划线。第一个为数字就错了。

关键字不可以作为用户标识符号。main define scanf printf 都不是关键字。迷惑你的地方 If 是可以做为用户标识符。因为 If 中的第一个字母大写了, 所以不是关键字。

2) 实型数据的合法形式:

2.333e-1 就是合法的, 且数据是 2.333×10^{-1} 。

考试口诀: e 前 e 后必有数, e 后必为整数。.

3) 字符数据的合法形式:

'1' 是字符占一个字节, "1" 是字符串占两个字节 (含有一个结束符号)。

'0' 的 ASCII 数值表示为 48, 'a' 的 ASCII 数值是 97, 'A' 的 ASCII 数值是 65。

4) 整型一般是两个字节, 字符型是一个字节, 双精度一般是 4 个字节:

考试时候一般会说, 在 16 位编译系统, 或者是 32 位系统。碰到这种情况, 不要去管, 一样做题。掌握整型一般是两个字节, 字符型是一个字节, 双精度一般是 4 个字节就可以了。

5) 转义字符的考查:

在程序中 int a = 0x6d, 是把一个十六进制的数给变量 a 注意这里的 0x 必须存在。

在程序中 int a = 06d, 是一个八进制的形式。

在转义字符中, '\x6d' 才是合法的, 0 不能写, 并且 x 是小写。

'\141' 是合法的, 0 是不能写的。

'\108' 是非法的, 因为不可以出现 8。

6) 算术运算符的优先级别:

同级别的有的是从左到右, 有的是从右到左。

7) 强制类型转换:

一定是 (int) a 不是 int (a), 注意类型上一定有括号的。

注意 (int) (a+b) 和 (int) a+b 的区别。前是把 a+b 转型, 后是把 a 转型再加 b。

8) 表达式的考查:

是表达式就一定有数值。

赋值表达式: 表达式数值是最左边的数值, a=b=5; 该表达式为 5, 常量不可以赋值。

自加、自减表达式: 假设 a=5, ++a (是为 6), a++ (为 5);

运行的机理:++a 是先把变量的数值加上 1,然后把得到的数值放到变量 a 中,然后再用这个 ++a 表达式的数值为 6,而 a++是先用该表达式的数值为 5,然后再把 a 的数值加上 1 为 6,再放到变量 a 中。进行了++a 和 a++后在下面的程序中再用到 a 的话都是变量 a 中的 6 了。

考试口诀:++在前先加后用,++在后先用后加。

逗号表达式: 优先级别最低; 表达式的数值逗号最右边的那个表达式的数值。

(2, 3, 4) 的表达式的数值就是 4。

9) 位运算的考查:

会有一到二题考试题目。

总的处理方法: 几乎所有的位运算的题目都要按这个流程来处理(先把十进制变成二进制再变成十进制)。

例 1: char a = 6, b;

b = a<<2; 这种题目的计算是先要把 a 的十进制 6 化成二进制,再做位运算。

例 2: 一定要记住,

例 3: 在没有舍去数据的时候,<<左移一位表示乘以 2;>>右移一位表示除以 2。

10) 018 的数值是非法的,八进制是没有 8 的,逢 8 进 1。

11) %符号两边要求是整数。不是整数就错了。

12) 取整丢小数的情况:

1、int a =1.6;

2、(int)a;

第二章

1) printf 函数的格式考查:

%d 对应整型; %c 对应字符; %f 对应单精度等等。宽度的,左对齐等修饰。

%ld 对应 long int; %lf 对应 double。

2) scanf 函数的格式考察:

注意该函数的第二个部分是 &a 这样的地址,不是 a;

scanf(“%d%d%d”,&a,&b,&c); 跳过输入的第三个数据。

3) putchar ,getchar 函数的考查:

char a = getchar() 是没有参数的,从键盘得到你输入的一个字符给变量 a。

putchar(‘y’)把字符 y 输出到屏幕中。

4) 如何实现两个变量 x , y 中数值的互换(要求背下来)

不可以把 x=y,y=x; 要用中间变量 t=x; x=y; y=t。

5) 如何实现保留三位小数,第四位四舍五入的程序,(要求背下来)

这个有推广的意义,注意 x = (int)x 这样是把小数部分去掉。

第三章

特别要注意: c 语言中是用非 0 表示逻辑真的,用 0 表示逻辑假的。

1) 关系表达式:

表达式的数值只能为 1(表示为真),或 0(表示假)

当关系的表达是为真的时候得到 1。如 9>8 这个是真的,所以表达式的数值就是 1;

2) 逻辑表达式:

只能为 1(表示为真),或 0(表示假)

a) 共有&& || ! 三种逻辑运算符号。

b) ! >&&>|| 优先的级别。

c) 注意短路现象。考试比较喜欢考到。

d) 要表示 x 是比 0 大,比 10 小的方法。 **0<x<10 是不可以的(一定记住)**。是先计算 0<x 得到的结果为 1 或则 0;再用 0,或 1 与 10 比较得到的总是真(为 1)。所以一定要用 **(0<x)&&(x<10)**表示比 0 大比 10 小。

3) if 语句

else 是与最接近的 if 且没有 else 的相组合的。

4) 条件表达式:

表达式 1 ? 表达式 2 : 表达式 3

注意是当**非 0** 时候是表达式 2 的数值，当**为 0** 是就是表达式 2 的数值。

考试口诀：真前假后。

5) switch 语句：

a) 一定要注意 有 break 和没有 break 的差别，书上（34 页）的两个例子，没有 break 时候，只要有一个 case 匹配了，剩下的都要执行，有 break 则是直接跳出了 swicche 语句。

b) switch 只可以和 break 一起用，不可以和 continue 用。

第四章

1) 三种循环结构：

a) for () ; while () ; do- while () 三种。

b) for 循环当中必须是两个分号，千万不要忘记。

c) 写程序的时候一定要注意，循环一定要有结束的条件，否则成了死循环。

d) do-while () 循环的最后一个 while () ; 的分号一定不能丢。（当心上机改错）

2) break 和 continue 的差别

记忆方法：

break：是打破的意思，（破了整个循环）所以看见 break 就退出真个一层循环。

continue：是继续的意思，（继续循环运算），但是要结束本次循环，就是循环体内剩下的语句不再执行，跳到循环开始，然后判断循环条件，进行新一轮的循环。

3) 嵌套循环

就是有循环里面还有循环，这种比较复杂，要一层一层一步一步耐心的计算，一般记住两层是处理二维数组的。

4) while ((c=getchar()) != ' \n') 和 while (c=getchar() != ' \n') 的差别

先看 a = 3 != 2 和 (a=3) != 2 的区别：

(!=号的级别高于=号 所以第一个先计算 3!=2) 第一个 a 的数值是得到的 1；第二个 a 的数值是 3。

考试注意点： 括号在这里的重要性。

第五章

函数：是具有一定功能的一个程序块；

1) 函数的参数，返回数值（示意图）：

```
main()
{
int a = 5, b=6, c;
c = add(a, b);
printf( "%d", c);
}
```

调用函数

a, b 是实参

整个函数得到一个数值就是

Add 函数的返回数值。

```
int add ( int x, int y)
{
int z;
z=x+y;
return z;
}
```

被调用函数

x, y 是形式参数

函数返回数值是整型

z 就是这个 add 函数计算后得到的结果，就是函数返回给主程序的返回数值。

程序是在从上往下顺序执行，当碰到了函数 add 后，把 a, b 的数值穿给调用函数，程序暂时中断等待返回数值。当得到了返回数值后，再顺序的往下执行

2) 一定要注意参数之间的传递

实参和形参之间 传数值, 和传地址的差别。(考试的重点)

传数值的话, 形参的变化不会改变实参的变化。

传地址的话, 形参的变化就有可能改变实参的变化。

3) 函数声明的考查:

一定要有: 函数名, 函数的返回类型, 函数的参数类型。

不一定要有: 形参的名称。

第六章

指针变量的本质是用来放地址, 而一般的变量是放数值的。

int *p 中 *p 和 p 的差别:

*p 可以当做变量来用; *的作用是取后面地址 p 里面的数值

p 是当作地址来使用。

*p++ 和 (*p)++ 之间的差别: 改错题中很重要

*p++ 是 地址会变化。

(*p)++ 是数值会要变化。

三名主义: (考试的重点)

数组名: 表示第一个元素的地址。数组名不可以自加, 他是地址常量名。(考了很多次)

函数名: 表示该函数的入口地址。

字符串常量名: 表示第一个字符的地址。

第七章

1 一维数组的重要概念:

对 a[10] 这个数组的讨论。

1、a 表示数组名, 是第一个元素的地址, 也就是元素 a[0] 的地址。

2、a 是地址常量, 所以只要出现 a++, 或者是 a=a+2 赋值的都是错误的。

3、a 是一维数组名, 所以它是列指针, 也就是说 a+1 是跳一列。

对 a[3][3] 的讨论。

1、a 表示数组名, 是第一个元素的地址, 也就是元素 a[0][0] 的地址。

2、a 是地址常量, 所以只要出现 a++, 或者是 a=a+2 赋值的都是错误的。

3、a 是二维数组名, 所以它是行指针, 也就是说 a+1 是跳一行。

4、a[0]、a[1]、a[2] 也都是地址常量, 不可以对它进行赋值操作, 同时它们都是列指针, a[0]+1, a[1]+1, a[2]+1 都是跳一列。

5、注意 a 和 a[0]、a[1]、a[2] 是不同的, 它们的基类型是不同的。前者是一行元素, 后三者是一列元素。

二维数组做题目的技巧:

如果有 a[3][3]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 这样的题目。

步骤一: 把他们写成:

第一列 第二列 第三列

a[0] → 1 2 3 → 第一行

a[1] → 4 5 6 → 第二行

a[2] → 7 8 9 → 第三行

步骤二: 这样作题目间很简单:

*(a[0]+1) 我们就知道是第一行的第一个元素往后面跳一列, 那么这里就是 a[0][1] 元素, 所以是 1。

*(a[1]+2) 我们就知道是第二行的第一个元素往后面跳二列。那么这里就是 a[1][2] 元素, 所以是 6。

一定记住: 只要是二维数组的题目, 一定是写成如上的格式, 再去做题目, 这样会比较简单。

数组的初始化, 一维和二维的, 一维可以不写, 二维第二个一定要写

int a[]={1, 2} 合法。 int a[][4]={2, 3, 4} 合法。 但 int a[4][]={2, 3, 4} 非法。

二维数组中的行指针 int a[1][2];

其中 a 现在就是一个行指针, a+1 跳一行数组元素。 搭配 (*) p[2] 指针

a[0], a[1] 现在就是一个列指针。a[0]+1 跳一个数组元素。搭配 *p[2] 指针数组使用

还有记住脱衣服法则：

$a[2]$ 变成 $*(a+2)$ $a[2][3]$ 变成 $*(a+2)[3]$ 再可以变成 $*((a+2)+3)$ 这个思想很重要！

各科期末考试复习资料由 QQ: 1175 2525 75 整理